一. 求极限

$(x,y)\to(x_0,y_0)$ $f(x,y)\to A$

记作 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} = A$

所有一元函数中的极限方法都适用 复习!

二. 偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}$$

函数连续/偏导存在 $\overset{\times}{\underset{\vee}{\rightleftharpoons}}$ 可微

偏导数存在且连续 $\overset{\vee}{\underset{\times}{\rightleftharpoons}}$ 可微

存在二阶连续偏导 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$

三. 全微分

$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho) = dz + o(\rho)$

$dz = f_x dx + f_y dy$

近似计算 $\begin{cases}\Delta z = f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)\\ dz = f_x'(x_0,y_0)\Delta x + f_y'(x_0,y_0)\Delta y\end{cases}$

$\Rightarrow \Delta z\approx dz$

$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y) = f(x_0,y_0) + f_x'(x_0,y_0)\Delta x + f_y'(x_0,y_0)\Delta y$

四. 隐函数求导

(1) 对等号两端同时求导 一注意复合函数求导

(2) 对隐函数 $F(x_0,y_0)=0$ $F_y'(x_0,y_0)=0$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = \frac{-\partial F}{\partial x}\cdot\frac{\partial y}{\partial F}$$

求二阶导时, 把 $y/z$ 看作关于 $x$ 的复合函数求导

(3) 方程组 一克拉默法则

$\begin{cases}F(x,y,u,v)=0\\ G(x,y,u,v)=0\end{cases}$ $u,v$ 是关于 $x,y$ 的函数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}\ \frac{\partial u}{\partial y}\ \frac{\partial v}{\partial x}\ \frac{\partial v}{\partial y}$

$$J = \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix}\frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v}\\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v}\end{vmatrix}$$

算哪个替换哪个 $\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{J}\begin{vmatrix}\frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial v}\\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial v}\end{vmatrix}$

五. 几何应用

1. 向量函数

定义 $\boldsymbol{f}(t) = f_1(t)\vec{i} + f_2(t)\vec{j} + f_3(t)\vec{k} = (f_1(t), f_2(t), f_3(t))$

极限 $\lim_{t\to t_0} f(t) = \left(\lim_{t\to t_0} f_1(t), \lim_{t\to t_0} f_2(t), \lim_{t\to t_0} f_3(t)\right)$

求导 $f'(t) = (f_1'(t_0), f_2'(t_0), f_3'(t_0))$

切向量 $\left(\pm\frac{f_1(t)}{|f(t)|}, \pm\frac{f_2(t)}{|f(t)|}, \pm\frac{f_3(t)}{|f(t)|}\right)$ $|f(t)| = \sqrt{f_1^2(t)+f_2^2(t)+f_3^2(t)}$

## 二、求曲线 切线法平面

有参数方程 $\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \\ z=w(t) \end{cases}$

在 $t_0$，有 $(x_0, y_0, z_0)$

方向 向量 $T = (\varphi'(t), \psi'(t), w'(t))$

切线 $\frac{x-x_0}{\varphi'(t_0)} = \frac{y-y_0}{\psi'(t_0)} = \frac{z-z_0}{w'(t_0)}$

法平面 $\varphi'(t_0)(x-x_0) + \psi'(t_0)(y-y_0) + w'(t_0)(z-z_0) = 0$

Tips：方程组、隐函数时，看作 $\begin{cases} x=x \\ y=\psi(x) \\ z=w(x) \end{cases}$

方程组两端同时对 x 求偏导，注意复合函数求导

再利用克拉默法则求解

## 三、求曲面 切平面、法线

形如 $F(x,y,z)=0$ 或 $z=f(x,y)$

法向量 $(F_{x_0}', F_{y_0}', F_{z_0}')$

切平面 $F_x'(x_0,y_0,z_0)(x-x_0) + F_y'(x_0,y_0,z_0)(y-y_0) + F_z'(x_0,y_0,z_0)(z-z_0) = 0$

法线 $\frac{x-x_0}{F_x'(x_0,y_0,z_0)} = \frac{y-y_0}{F_y'(x_0,y_0,z_0)} = \frac{z-z_0}{F_z'(x_0,y_0,z_0)}$

## 六、方向导数 / 梯度

单位向量 $e_l = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$

$\frac{\partial f}{\partial l} = f_x'(x_0,y_0,z_0)\cos\alpha + f_y'(x_0,y_0,z_0)\cos\beta + f_z'(x_0,y_0,z_0)\cos\gamma$

$= \text{grad}\, f(x_0,y_0,z_0)\cdot e_l = |\text{grad}\, f(x_0,y_0,z_0)|\cdot|e_l|\cdot\cos\theta$ → 点乘求的是具体的数值，相加求和

↓

梯度 $\text{grad}\, f(x_0,y_0,z_0)$ 就是三个偏导组成的向量 $\text{grad}F = (F_x', F_y', F_z')$

$|\text{grad}\, f(x_0,y_0,z_0)|$ 是该点处方向导数可取最大值

## 七、极值与最值

① 令 $f_x'=0$ $f_y'=0$ 得驻点 $(x_0,y_0)$

② $A = f_{xx}''(x_0,y_0)$ $B = f_{xy}''(x_0,y_0)$ $C = f_{yy}''(x_0,y_0)$

③ $\begin{cases} AC-B^2>0 & \text{极值} \\ AC-B^2<0 & \text{不是极值} \\ AC-B^2=0 & \text{不确定} \end{cases}$ ④ $\begin{cases} A<0 & \text{极大} \\ A>0 & \text{极小} \end{cases}$

$AC-B^2<0$ 非极值

$AC-B^2=0$ 无法判断

最值 { 驻点
偏导不存在点
端点

## 八. 条件极值. 拉格朗日数乘法

☆ $z=f(x,y)$ 在 $\varphi(x,y)=0$ 条件下求极值

令 $\lambda=\dfrac{f'_y(x_0,y_0)}{\varphi'_y(x_0,y_0)}$ { $f'_x+\lambda\varphi'_x=0$, $f'_y+\lambda\varphi'_y=0$, $\varphi(x_0,y_0)=0$ } ⇒求出驻点

再用 A.B.C 法

## 750 若这么难的我就用杀了

【750】讨论函数 $z=f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在坐标原点处

(1)是否连续； (2)偏导数是否存在； (3)是否可微； (4)偏导数是否连续.

解 (1)当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，$|f(x,y)|\leqslant x^2+y^2$，故 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=0$，所以函数在原点连续.

夹逼定理

连续：函数值等于极限值 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=f(x_0,y_0)$

(2)在(0,0)点，$\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\dfrac{x^2\sin\frac{1}{\sqrt{x^2}}}{x}$，所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}x\cdot\sin\frac{1}{\sqrt{x^2}}=0$$

即偏导数 $\dfrac{\partial f(0,0)}{\partial x}$ 存在，且 $\dfrac{\partial f(0,0)}{\partial x}=0$.

用定义做：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=f'_x(0,0)$ 对y同理

同理 $\dfrac{\partial f(0,0)}{\partial y}$ 也存在，其值为零.

函数连续/偏导存在 $\overset{\times}{\underset{\surd}{\rightleftharpoons}}$ 可微

(3)由(2)知，$\dfrac{\partial f(0,0)}{\partial x}=\dfrac{\partial f(0,0)}{\partial y}=0$，

偏导数存在连续 $\overset{\surd}{\underset{\times}{\rightleftharpoons}}$ 可微

故 $\Delta z-\left[\dfrac{\partial f(0,0)}{\partial x}\cdot\Delta x+\dfrac{\partial f(0,0)}{\partial y}\cdot\Delta y\right]=f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)-[0\cdot\Delta x+0\cdot\Delta y]$

$=[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]\sin\dfrac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$

可微：$\Delta z-(f'_x(x_0,y_0)\Delta x+f'_y(x_0,y_0)\Delta y)=f(\Delta x,\Delta y)$

$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$

因为 $\lim\limits_{\rho\to 0^+}\dfrac{\Delta z-\left[\frac{\partial f(0,0)}{\partial x}\cdot\Delta x+\frac{\partial f(0,0)}{\partial y}\cdot\Delta y\right]}{\rho}=\lim\limits_{\rho\to 0^+}\rho\sin\dfrac{1}{\rho}=0$

故函数 $f(x,y)$ 在(0,0)点可微，且 $dz=0\cdot dx+0\cdot dy=0$

$\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{f(\Delta x,\Delta y)}{\rho}=0$ 则可微

$\neq 0$ 则不可微（只要沿任意方向不趋近于0就不可微）

$o(\rho)$ 称为高阶无穷小

(4)当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时

$$\frac{\partial z}{\partial x}=2x\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=2y\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

由于 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}2x\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y=x\to 0}}\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sgn}x}{\sqrt{2}}\cdot\cos\frac{1}{\sqrt{2}|x|}\quad\text{不存在}$$

故偏导数 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 在原点不连续，同样也可说明 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}$ 在原点不连续.

偏导连续：偏导的极限值=偏导的函数值 $(x_0,y_0)$ 处

$\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f'_x(x,y)=f'_x(x_0,y_0)$

总结：
证明曲面上任一点切平面/法平面
恒过某点 $(x_1, y_1, z_1)$

① 设点 $(x_0, y_0, z_0)$，求导
② 求出平面方程
③ 说明 $(x_1, y_1, z_1)$ 恒为该方程

【788】试证曲面 $z=xf(\frac{y}{x})$ 上任一点处的切平面都过原点（其中 $f$ 具有一阶连续导数）.

解 $\frac{\partial z}{\partial x}=f-\frac{y}{x}f'$，$\frac{\partial z}{\partial y}=f'$.

曲面上 $(x_0, y_0, z_0)$ 处切平面方程为

$$\left[f\left(\frac{y_0}{x_0}\right)-\frac{y_0}{x_0}f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right)\right](x-x_0)+f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right)(y-y_0)-(z-z_0)=0,$$

整理得



$$\left[f\left(\frac{y_0}{x_0}\right)-\frac{y_0}{x_0}f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right)\right]x+f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right)y-z=0,$$

故切平面过原点.

求最值步骤：① 求驻点 → 极值点
② 边界上找最大、小值
③ 与极值点比较

(1) 求 $D$ 内的驻点和不可导点；
(2) 用求极值的方法求 $D$ 的边界上最值的可疑点；
(3) 比较这些点的函数值的大小.

$\begin{cases} f'(x)=0 \Rightarrow x_0 \Rightarrow f(x_0) \text{ 最值} \\ x\in[a,b] \quad f(a) \quad f(b) \end{cases}$